국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	기본연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	기본연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	스마트 엣지컴퓨팅을 위한 소프트웨어 시스템 구조 연구		
	영 문	A Study of Software System Architecture for Smart Edge Computing		
⑥ 주관연구개발기관	강원대학교			
⑦ 연구책임자	성 명	정인범	직급(직위)	교수
	소속부서	IT 대학, 컴퓨터공학	전 공	컴퓨터

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	37500			0			37,500	
2년차	50000			0			50,000	
3년차	50000			0			50,000	
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	137,500	0	0	0	0	0	137,500	0

⑨ 총연구개발기간	2019. 06. 01 ~ 2022. 02. 28 (33개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 3 월 22 일

연구책임자 : 정인범

주관연구개발기관의 장 : 장철성

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	엣지 지역의 제한된 컴퓨팅 환경에서 사용자 주변에서 발생하는 사건들에 대한 지능적 대응을 수행하거나, 제한된 시간에 반응해야만 하는 엣지 컴퓨팅 서비스 프로그램들에 대한 요구가 증가하고 있다. 본 연구에서는 엣지 지역에서 긴급한 사건 처리에 대한 서비스를 클라우드 서버가 아닌 발생된 사건들에 인접된 사물인터넷 망 엣지 주변에 위치하는 엣지 사물들을 클러스터로 구성하여 해결하는 엣지 컴퓨팅에 대한 연구를 진행한다.
연구 목표대비 연구결과	엣지컴퓨팅은 사물인터넷 환경에서 발생되는 사건들의 처리를 종단 사물들에서 실시간 분산 처리하는 방식이다. 엣지 컴퓨팅을 통하여 엣지 지역에 배치된 다수의 사물들이 협업을 하게 되므로 계산력, 저장능력, 통신 능력을 공유할 수 있으므로 종단 사건들에 대한 실시간적, 지능적 대응도 가능하게 된다. 특히, 사물인터넷 망의 확장에 따라 지역 단말 종단에서 발생되는 사건들이 증가하게 되므로 수집되는 데이터양이 많아지고 있다. 이런 환경 변화에 따라 실시간 및 지능적 처리가 중요한 사물인터넷 서비스 프로그램들에 대한 요구들도 증가되고 있다. 이런 요구들을 만족시키기 위해서, 사물들 각각의 계산, 저장, 통신 능력을 하나의 연결망으로 효율적으로 엮을 수 있는 소프트웨어 구조가 필요하다. 본 연구에서는 이를 위하여 엣지 구성을 위한 소프트웨어 아키텍처 연구, 아키텍처 드라이브에 기반 된 엣지컴퓨팅을 위한 분산/지능형 소프트웨어의 연구, 엣지 컴퓨팅에서 실시간/지능형 서비스 사례 연구의 3개 세부과제를 연구 목표로 정하여 과제가 진행되었다. 본 연구를 통하여 엣지 컴퓨팅을 위한 소프트웨어 구조를 위한 아키텍처 드라이브들을 연구 결과물로서 제시하였고, 국내외 논문지의 게제를 통하여 가치를 평가 받았다. 또한 엣지 컴퓨팅에서 분산/지능형 소프트웨어를 시험 평가할 수 있는 RaSim 모의 시험기를 개발하여 Open Source 로 공개하였다. 엣지 컴퓨팅의 실시간 지능형 서비스 사례로는 실내 자율 이동제를 개발하여 시험운전을 통하여 성능을 평가하였다. 모든 연구 결과들은, 국내외 논문지에 게재를 통하여 평가되었다. 이런 결과물들을 바탕으로 당초 계획하였던 3개의 세부 연구과제의 목표를 만족스럽게 달성했다고 판단된다.
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	엣지컴퓨팅은 실시간/지능적 서비스를 할 수 있는 사물인터넷 프로그램들을 세상에 선보이게 하므로 인간의 삶이 더욱 편리하고 윤택하게 될 수 있게 한다. 본 연구를 통해 분산/지능형 API 들이 프로그램 개발자들에게 제공되므로 실시간/지능적 기능을 사물인터넷 서비스 프로그램들에 제공하게 하는 필수적인 도구로서 역할을 할 것이다. 연구 결과물인 RaSim 모의 시험기를 활용하므로 특정 엣지 컴퓨팅 서비스 개발을 위한 사전 평가를 지행할수 있으므로 목표 개발 과제의 위기관리도 가능하다. 본 연구의 결과물들은 대표적인 사물인터넷 서비스 프로그램들인 자율 주행 자동차, 자율 로봇, 인휠 e-코너 디바이스, connected car, 스마트 팩토리, 등 과 같은 4차 산업의 사물인터넷 서비스 산업분야들에서 본 연구 결과물이 기여할 것으로 기대 된다.

중심어	국문	엣지컴퓨팅	분산 성김도	아키텍처 드라이브	실시간 응답	공동학습
	영문	Edge Computing	Distributed Granularity	Architecture Driver	Real-Time Response	Joint Learning

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 04
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 04
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 06
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 12
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 13
6. 참고문헌 ····· 14

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 15
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 17
<붙임3 연구개발성과 활용계획서> ····· 29

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

사물인터넷 환경에서 클라우드 컴퓨팅은 사용자에게 논리적으로 단일 계산 공간을 제공하므로 사용자들은 컴퓨터의 하드웨어 플랫폼에 대한 제약 없이 수많은 데이터를 저장, 인출, 처리가 가능하게 하고 있다. 특히, 클라우드 컴퓨팅이 제공하는 특정 하드웨어 플랫폼 비종속적 정보처리 환경은 수많은 사물들이 상호 연결되어 동작하는 사물인터넷에서 발생되는 방대한 양의 데이터들을 처리할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 그러나 최근 사물인터넷 서비스에서는 사물인터넷의 종단인 엣지 지역에서 발생되는 사건들에 대하여 실시간적, 지능적 대응을 요구하고 있을 뿐만 아니라 사용자에게 스마트한 정보를 제공해줄 것을 요구하고 있다. 엣지 지역에서 이러한 새로운 요구사항들 처리하기 위하여 기존 클라우드 컴퓨팅을 활용한 방법으로는 만족스러운 결과를 얻을 수 없다. 사물인터넷 엣지 지역에서 수많은 사람들이 동시 접속하여 실시간 서비스를 요구하는 경우, 클라우드 컴퓨팅 환경만으로는 접속 제한, 스마트 정보 처리를 위한 지연 같은 문제들을 발생하게 된다. 이러한 원인들은 실시간적, 지능적 응답이 필요한 사물인터넷 엣지 서비스에서 응답 지연 문제를 피할 수 없게 되므로 서비스 품질의 저하를 피할 수 없게 될 뿐만 아니라 서비스 사용자들의 안전에도 문제를 발생하게 된다.

사물인터넷 엣지 종단에서 발생되는 긴급한 사건 처리를 클라우드 서버가 아닌 사건이 발생한 인접 주변에 위치하는 엣지 사물들을 클러스터로 구성하여 해결하는 엣지 컴퓨팅이 제시되고 있다. 그러나 엣지를 구성하는 종단 사물들은 배치 환경에 따라 제각각 다른 규격, 동작 조건들을 가지고 있으므로, 이들을 모아 적합한 클러스터를 형성하기 어렵다. 또한, 이들의 계산능력, 저장 및 통신 능력이 다양하므로 동작 규모가 큰 실시간/지능형 프로그램을 동작시키기에는 부족한 환경이다. 본 연구에서는 사물인터넷과 클라우드 컴퓨팅에서 발생되는 제시된 문제점들을 해결하기 위하여 사물인터넷 종단의 엣지 사물들이 발생되는 사건들에 대한 대응을 실시간적 및 지능적으로 자체 처리할 수 있는 스마트 엣지 컴퓨팅 연구를 진행하였다.

엣지 컴퓨팅은 사물인터넷 환경에서 발생되는 사건들의 처리를 종단 사물들에서 실시간 분산 처리하는 방식이다. 엣지 컴퓨팅에서는 엣지에 배치된 다수의 사물들이 협업을 하게 되므로 계산력, 저장능력, 통신 능력이 공유되어 배가되므로 종단 사건들에 대한 실시간적, 지능적 대응도 가능하게 된다. 특히, 사물인터넷 망이 확장함에 따라 단말 종단에서 발생되는 사건들이 증가하게 되고 수집되는 데이터양이 많아진다. 이런 방대한 데이터들을 바탕으로 최근에는 실시간 및 지능적 처리가 중요한 사물인터넷 서비스 프로그램들의 요구들도 증가되고 있다. 이런 요구들을 만족시키기 위해서, 사물들 각각의 계산, 저장, 통신 능력을 하나의 연결망으로 효율적으로 엮어서 사용자 요구를 만족시킬 수 있는 엣지 컴퓨팅 소프트웨어 구조에 대하여 연구를 진행하였다.

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

본 연구의 목표 달성을 위하여 3 개의 세부 과제들이 제시되었다. 제 1 과제로 “엣지 컴퓨팅을 위한 소프트웨어 아키텍처”에 대한 이론적인 연구가 진행되어 엣지 컴퓨팅에 필요한 소프트웨어 아키텍처 드라이브들을 제안하였다. 이들 아키텍처 드라이브들을 구현하기 위하여 제2 과제에서는 “엣지 컴퓨팅을 위한 분산/지능형 소프트웨어” 연구를 진행되었다. 특히, 본 연구에서 개발된 엣지 컴퓨팅 모의 시험기인 RaSim은 엣지 서비스 프로그램 개발자들에게 API를 제공하고 있다. 이들 API를 기반으로 개발자들은 엣지 컴퓨팅을 위한 일반 서비스 프로그램을 제작할 수 있다. 사물인터넷 환경에서 다양한 엣지 서비스 프로그램들의 출현을 기대하고 있다. 이러 다양한 서비스 프로그램들 사례 중 본 연구에서는 실내 스마트 이동 객체(SMO : Smart Mobile Object)개발을 제 3 세부 과제인 “엣지 컴퓨팅 실시간 지능형 서비스”로 정하여 진행하였다.

3 개의 세부 과제들은 서로로 연결되고 의지되며 본 연구가 목표로 하는 엣지 컴퓨팅 시스템을 구축하기 위한, 이론적 바탕, 엣지 컴퓨팅 소프트웨어 구현 및 시험, 그리고 대표적 사례연구의 구현 및 평가의 과정을 진행하였다. 수행된 연구개발 과정은 엣지 컴퓨팅 시스템이 추구하는 목표에 도달하기 위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하여 이론 및 구현을 단계적으로 완성할 뿐만 아니라, 대표적 엣지 컴퓨팅 서비스 중 하나로 주목받는 실내 자율 이동체 서비스 구현에 사용되어 이론, 구현, 평가 과정에 피드백하는 과정으로 진행되었다. 아래 그림1은 세부과제들의 상호관계 및 역할을 보여준다.

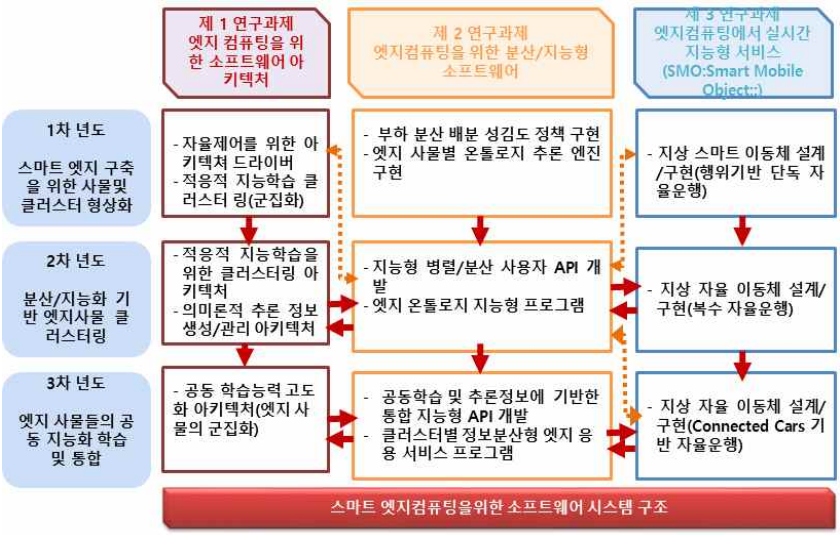

그림 1 세부과제 상호 관련도

제 1 연구과제 : 엣지컴퓨팅을 위한 소프트웨어 아키텍처

사물인터넷에서 엣지컴퓨팅을 수행하기 위한 엣지 사물들의 생성, 연결, 클러스터 링, 분산 처리, 갱신, 소명, 추론학습, 공동학습을 관리를 위한 소프트웨어 아키텍처에 대한 연구를 진행한다. 다음은 진행된 소연구들을 보여준다.

- 엣지 사물들의 자율 제어를 위한 아키텍처 드라이버 연구
- 적응적 지능 학습을 위한 클러스터링 아키텍처 연구
- 의미론적 추론 정보 생성/관리 아키텍처 연구
- 공동 학습능력 고도화 아키텍처 연구

제 2 연구과제 : 엣지컴퓨팅을 위한 분산/지능형 소프트웨어

엣지 사물들이 하나의 작업 공간(single working space)에서 동작될 수 있는 분산/지능형 소프트웨어를 구현한다. 이런 하나의 작업 공간에서의 사물들이 협업을 하므로 엣지컴퓨팅을 통한 실시간 지능적 서비스를 제공할 수 있다. 다음은 진행된 소연구들을 보여준다.

- 부하 분산 배분을 위한 성김도 정책
- 지능형 병렬/분산 사용자 API 개발
- 엣지 온톨로지 지능형 프로그램
- 공동 학습 및 추론 정보에 기반 통합 지능형 API
- 클러스터별 정보분산형 엣지 으용 서비스 프로그램

제 3 연구과제 : 엣지컴퓨팅에서 실시간 지능형 서비스 연구

1, 2 과제에서 연구 결과들을 기반으로 엣지 컴퓨팅을 기반으로 하는 많은 응용 서비스들 중 실내 자율 이동체 서비스를 구현, 평가한다. 다음은 진행된 소연구들을 보여준다.

- 지상 자율 이동체 설계/구현(행위기반 단독 자율운행
- 지상 자율 이동체 설계/구현(인휠모터 기반 복수 자율운행)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 지상 자율 이동체 설계/구현(Connected Cars 기반 자율 운행)

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

1) 엣지컴퓨팅을 위한 소프트웨어 아키텍처 연구

- 엣지 사물들의 자율 제어를 위한 아키텍처 드라이버 연구(1차년도)

  엣지 사물들의 자율 제어를 위한 아키텍처 드라이버에 대한 요구사항을 분석하고 이들을 구현하기 위한 소프트웨어 설계 방법을 연구하였다. 엣지 지역의 다양한 이형적 사물들이 스마트 사물이 되기 위하여 필요한 기능, 상태, 정보들에 대한 제약사항 및 요구사항을 분석하여 스마트 사물의 생성, 관념 뷰/요구사항을 정립하였다. 분석된 요구사항을 바탕으로 평범한 사물들이 스마트 사물로 되기 위한 제약조건 및 비 제약조건들에 대한 소프트웨어 아키텍처 드라이버를 제시하고, 이들을 시험/평가할 수 있는 모의 시험기 Rasim 1.0 을 제작하였고, 초기 결과들을 국내 학술대회/논문지에 발표하였다.

- 적응적 지능 학습을 위한 클러스터링 아키텍처 연구(2차년도)

  RaSim 1.0 을 개선하여 엣지 클러슽너에서 적응적 지능 학습을 수행할 수 있게 RaSim 2.0을 구축하였다. 현재 RaSim 2.0을 바탕으로 엣지 지역 내의 사물들을 클러스터링 하고, 클러스터 내부의 제한된 자원을 바탕으로 사물들 간의 협업 연구를 진행하고 있다. 또한, 엣지 응용 프로그램들의 종류와 특성에 따라 적응적 학습이 수행될 수 있도록 학습데이터들의 평가 및 다양한 클러스터 구조에서 성능평가를 진행하고 있다. 특히, 엣지 컴퓨팅은 이벤트가 발생한 지역 인근의 사물들을 통해 서비스를 제공해야 하기 때문에 실시간성을 보장할 수 있어야 한다. 이를 위하여 인근의 다른 사물들과 연결되어 협업을 위해 클러스터를 형성하여 엣지 서비스 응용 프로그램들의 요구사항을 만족시키기 위하여 전년도 완성한 RaSim 1.0 구조의 변경을 진행하였다. 아래 그림 1은 RaSim 다운로드 홈페이지와 Layered Model 로 설계된 RaSIm 2.0 의 구조를 보여주고 있고, 해당 소스는 http://snslab.kangwon.ac.kr/v2/RaSim/index.html 에 공개하고 있고, 누구나 다운로드 받아 사용할 수 있다

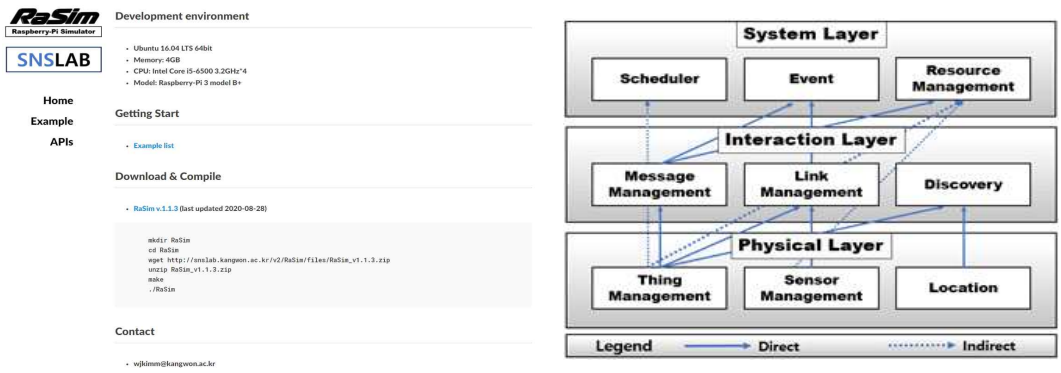

그림 1: RaSim 다운로드 홈페이지 와 Architecture(Layered Model).

엣지 지역의 사물들을 모아 클러스터를 형성하기 위해서는 사물들의 특성, 주변 환경 들을 고려해야한다. 특히, 주어진 서비스 응용 프로그램 특성에 알맞은 클러스터 구조를 형성하므로 사물들의 상호 역할 분담 및 자원들의 효과적인 사용이 가능하게 되므로 엣지 컴퓨팅의 요구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사항을 만족 시킬 수 있다. 현재 엣지 사물들의 상호 작용과 효과적 구성을 평가하기 위하여 엣지 서비스 응용 프로그램들을 선택하였고, RaSim 에서 클러스터 컴퓨팅을 사용하여 성능 평가를 진행 하였다. 성능 평가를 통하여, 엣지 지역에서 사용되는 서비스 응용 프로그램의 종류별로 발생하는 사건에 대해서 실시간성을 보장하기 위하여 준비되어야 할 엣지 컴퓨팅의 자원들 규모에 대한 학습데이터를 축적하였다. 해당 내용들은 현재 SCI 급 국제 학술지에 게제 되었다.

- 의미론적 추론 정보 생성/관리 아키텍처 연구(2차년도)

실내 이동객체 SMO(Smart Mobile Object)를 운행하면서 주변에서 발생되는 데이터를 수집하여 의미론적 분석 및 기존 누적 정보와의 추론을 통하여 긴급한 사건에 대한 정확한 처리를 할 수 있는 연구를 진행하였다. 본 연구에서는 이동하는 SMO 에서 얻어온 센서의 데이터 값을 이용하여 온톨로지 엔진 protege를 사용한 추론 결과를 통하여 실내에서의 화재 위험에 대해 사용자의 판단을 개선시키는 시스템을 구축하여 정보 유용성을 개선하였다. 본 연구의 결과는 2020년 12월 국내 학술대회에서 발표되었다.

- 공동 학습능력 고도화 아키텍처 연구(3차년도)

엣지 지역에서 얻은 데이터들을 사용하여 공동으로 학습하므로 보다 스마트한 정보를 공유하기 위한 연구가 진행되었다. 연구에서는 동일한 위치 데이터들에 대한 다측면 기계학습을 사용하므로 각각의 기계학습들이 서로 보정될 수 있는 연구에 중점을 두었다. 사용된 엣지형 기계학습으로는 저주파 통과 필터, 파라미터 학습, 결정트리, 역전파 신경망 학습을 사용하였다. 이들 기계학습 각각의 실험 단계에서 유도된 거리와 실제 거리 간의 오차를 바탕으로 학습의 정확도를 개선하기 위한 연구가 진행되었다. 실험 결과는 제안된 거리측정 방식이 제한적인 범위 내에서 실측값에 근접한 거리 값을 추정할 수 있다는 것을 결과로 얻었다.

하나의 기계학습에서 발생된 오류들을 다른 기계학습이 보정하므로 공동 학습능력을 배양할 수 있음을 보였다. 공동 학습을 위하여 엣지 클러스터의 구성원들이 외부의 사건들에 대한 지능적 대응을 단계적으로 고도화시키기 위한 연구가 진행되었다. 클러스터로 엣지를 구성한 사물들 사이에 각자가 얻은 학습데이터 및 추론데이터를 상호 교류하고 이들을 반복적으로 학습하는 과정에 대한 심층 학습이 가능함을 보였다. 심층 학습에서 학습의 깊이에 따라 결과물의 지능적 수준이 결정되는 것처럼, 엣지 컴퓨팅에서도 처음의 학습 데이터들이 클러스터 엣지 사물들 사이에 공유되고 같이 공동 학습을 진행하므로 심층 학습과 같은 효과를 가지게 되므로, 엣지 클러스터 내부 자체적으로 공동 데이터에 대한 학습 고도화가 진행됨을 보였다.

2) 엣지컴퓨팅을 위한 분산.지능형 소프트웨어

- 부하 분산 배분 성김도 정책(1차년도)

엣지 클러스터에서 발생되는 부하의 특성을 분석하여 엣지를 구성하는 사물들의 능력에 따라 배분되어 동시에 계산되고 통합되는 것을 지원하는 성김도 정책을 연구하였다. 대표적인 FFT 프로그램을 엣지 클러스터에서 분산처리 하는 연구를 진행하였다. 현재 모의 시험기인 Rasim 1.0을 사용하여 부하 분산에 대한 성김도 정책에 대한 연구를 진행하였다.

- 클러스터 사물 특성 기반 실시간 스케줄링(1차년도)

엣지 사물들은 제한된 자원을 가지고 있고 간혹 매우 열악한 환경에 배치되기 때문에 원하는 실시간 시스템을 얻는 것은 쉽지 않다. 엣지 자원들 중 배터리 자원은 사물인터넷의 영속성과 연관이 되어있다. 특히 엣지에서 사용되는 카메라는 배터리 소모량이 큰 편이므로 이에 대한 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

간 스케줄링이 연구되었다. 제안된 배터리 자원에 대한 실시간 스케줄링의 실험 결하는 국내 학술대회에서 발표되었고, 논문 우수상을 수상하였다.

- 지능형 병렬/분산 사용자 API 개발(2차년도)

엣지 서비스 응용 프로그램을 작성하는 프로그램 개발자들을 위한 API(Application Program Interface)에 대하여 연구가 진행되었다. 특히 엣지 컴퓨팅 환경에서의 프로그래밍을 효과적으로 처리하기 위해서는 분산처리의 단위 군집에 포함된 사물들의 디바이스 특징이 API 함수들에 포함되고 있다. 엣지 컴퓨팅은 이벤트가 발생한 지역 사물들을 통해 실시간성을 보장하는 역할을 제공해야 한다. 그러나 하나의 사물에서 다양한 서비스를 제공하는 것은 현재 사물의 컴퓨팅 성능으로는 부족하다. 따라서 인근의 다른 사물들과 연결되어 협업을 위해 클러스터를 형성하고 엣지 서비스 응용 프로그램들의 요구사항을 만족시켜야 한다. 엣지 지역의 사물들을 모아 클러스터를 형성하기 위해서는 사물들의 특성, 주변 환경을 고려해야한다. 특히, 주어진 서비스 응용 프로그램의 특성에 알맞은 클러스터 구조를 형성하므로 사물들의 상호 역할 분담 및 자원들의 효과적인 사용이 가능하기 때문에 요구 사항을 만족 시킬 수 있다. 사용자들은 요구하는 서비스 프로그램의 부하를 성김도 정책으로 분할 한 후 사용자 API를 사용하여 클러스터 크기를 선정해야한다. 본 연구를 통하여 API를 통한 사용자 요구 클러스터 크기에 따라 병렬/분산 처리에 참여하는 엣지 사물들의 역할을 지정하는 과정을 진행하였다. 그림 2, 3은 병렬/분산 처리를 위하여 RaSIm 2.0 에서 제공하는 API 일부와 RaSim 다운로드 홈페이지를 보여준다.

```
#include "RaSim.h"
void initRaSim(char location, char path,
        char policy, void (*user_policy)()){
        createThings();
        initDistanceTable();
        ...
        initScheduler();
}
void initTCB(){
        initialize TCB;
        setLocation();
        setSensor();
        setMember();
}
```

그림 2 사물 초기화 API 함수

```
void leader(TCB *tcb){
        Algorithm for leader
}

void follower(TCB *tcb){
        Algorithm for follower
}
void spanner(TCB *tcb){
        Algorithm for spanner
}
```

그림 3 병렬/분산 처리를 위한 사물 역할 API 함수

- 엣지 온톨로지 지능형 프로그램(2차년도)

SMO 에 탑재된 엣지 온톨로지를 사용하여 엣지 지역에서 화재와 같은 긴급한 사건들이 발생하였을 때 수집된 센싱 데이터에 대하여 정의된 공리들을 적용하는 연구가 진행되었다. 엣지 온톨로지의 추론 엔진을 사용하므로 엣지에서 발생된 사건들에 대한 판단/결정시 개선된 사용자 유용성을 확보 할 수 있게 되었다. 이 연구를 결과로 주변에서 쉽게 구비할 수 있는 센서들을 이동 객체에 탑재하고, 취득한 데이터들에 대한 추론 과정을 통하여 긴급한 사건들에 대한 판단 오류를 줄일 수 있게 되었다. 또한, 다양한 엣지 컴퓨팅 환경에서 이용 가능한 추론 엔진을 구축하고 평가하므로 향후 엣지 지역에서 개선된 인공지능 서비스를 할 수 있는 기반 기술을 구축할 수 있었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 공동 학습 및 추론 정보 기반 통합 지능형 API(3차년도)

공동 학습을 통하여 나온 결과물 및 다중 추론에 의하여 나온 결과물들을 엣지 서비스 응용 프로그램 개발자에게 API로 제공하기 위한 연구를 진행하였다. 사용자의 일반적 요구사항을 학습 추론에 따라 심층화된 요구사항으로 변경하고, 제안되는 지능제어 API를 사용하여 사물인터넷의 엣지 지역에서 실시간/지능적 소프트웨어개발 개발 플랫폼을 제공한다. 특히, 엣지 사물들의 상호작용과 효과적 구성을 평가하기 위하여 본 연구에서는 대표적 엣지 서비스 응용 프로그램들을 선택하여 RaSim 에서 성능을 평가를 하였다. 성능 평가에 사용된 엣지 응용 프로그램들로는 수많은 센싱 데이터들에 대한 (빅)데이터 처리를 위해 사용되는 big-data application 및 MRI, CT, 통신, 비파괴 검사장비, 항공 레이더, 물리탐사, 구조물 감시 같은 다양한 종류의 진단 서비스 프로그램(diagnostic-service application) 이다, 이들 프로그램들에서 제안된 지능제어 API를 사용하므로 엣지 지역의 데이터 센싱 및 대응에 있어서 지능적 동작을 유도할 수 있다. 이들 통하여 엣지 시스템의 영속성을 향상 시킬 수 있는 엣지형 신경망 인공지능 프로그램을(edge-type neural network)을 RaSim 2.0을 사용하여 수행시키고, 결과에 대한 성능 평가를 진행하였다. 이들 엣지 서비스 응용 프로그램들을 엣지 컴퓨팅에 부과된 대표적 서비스 작업부하로 간주하여 본 연구에서 제안한 엣지 컴퓨팅 시스템의 최종 성능 평가를 진행하였다.

- 클러스터별 정보 분산형 엣지 응용 서비스 프로그램 (3차년도)

엣지 클러스터의 사물들이 보유한 자원들을 바탕으로 지능적 서비스를 위한 클러스터를 형성한다. 외부에서 발생되는 응용 서비스 프로그램의 특성을 반영한 최적의 클러스터의 크기, 내부 사물들의 역할들을 지정할 수 있는 기능 연구가 진행되었다. 특히 다양한 종류의 서비스를 담당한 각각의 클러스터로부터 이전 작업에서 발생된 수행 정보들을 기반으로 미래의 학습 정보를 얻고, 이들을 엣지내의 모든 클러스터들에게 공유되어 외부의 응용 서비스 프로그램들에 대하여 점차적으로 지능적 서비스를 제공할 수 있는 연구가 진행되었다. 현재 엣지 클러스터를 구성하는 leader, spanner, follower 의 구성 비율과 해당 서비스 프로그램들의 성능 평가를 진행하고 있다.

3) 엣지컴퓨팅에서 실시간 지능형 서비스 연구

- 지상 자율 이동체 설계/구현(1차년도)

엣지컴퓨팅을 기반으로 하는 지상 자율 이동체(SMO : Smart Mobile Object)의 초기 버전을 제작하였다. SMO에서 사용되는 센서들의 동작, 데이터 수집, 실시간 스케줄링, 사물들의 클러스터링 방법들은 1, 2 과제의 결과물들을 바탕으로 이루어진다. SMO 1.0 이 제작되어 RSSI 신호에 의한 위치인식 알고리즘을 장착하여 자율 주행하므로 발생된 실험데이터들에 대한 평가결과들을 기반으로 완성된 논문이 국내 학술대회에 발표되었다.

- 지상 자율 이동체 설계/구현(2차년도)

실내 이동체에서 외부사건들에 대한 실시간/지능형 대응이 가능하도록 자율 이동체 SMO 2.0을 개발하였다. 실시간 처리 뿐만 아니라 지능형 서비스를 스마트 이동객체인 SMO에서 처리하기 위해서는, 다중 센서들을 설치하여 이동 중 발생하는 데이터들을 분석하고, 결과를 다른 SMO 이동체로 전달하여 상호운영을 통한 협업할 수 있는 정보 전달 체계가 필요하다. 이러한 상호 운영성 연구 결과는 향후 Connected Car 기반의 자율 이동 서비스 개발에 기반 기술로 활용될 수 있다. 2차년도 연구에서는 실내 이동체의 구동을 실험하기 위하여 이동 트랙을 제작 구성하였고, 구성된 트랙에서 이동체 SMO에서 부착된 다중 센서들을 사용하여 정확한 거리측정을 위한 다측면 기계학습을 이용한 위치 보정 방법을 완성하였다. 그림 4, 5 은 성능 측정을 위하여 설치된

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이동 트랙과 트랙에 대한 격자 맵을 보여준다. 구성된 트랙에서 SMO를 구동시키고 얻은 센싱 데이터들에 대한 다측면 기계학습을 진행 하므로 SMO가 운행되는 주변상황에 대한 데이터를 수집한다. 수집된 데이터를 저주파 통과 필터, 파라미터 학습 그리고 역전파 학습 순을 적용한 다측면 기계학습을 통하여 향상된 지능형 위치 인식 결과를 얻을 수 있었다.

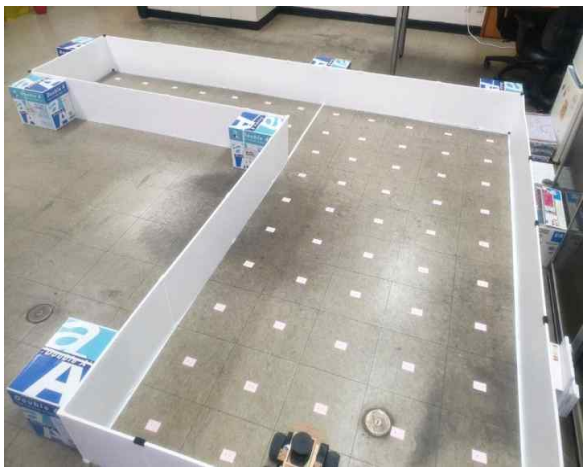

그림 4 실내 이동체 SMO의 이동 트랙

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,10	0,11
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10	1,11
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,10	3,11
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,10	4,11
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,10	5,11
6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,10	6,11
7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,10	7,11
8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,10	8,11
9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,10	9,11

그림 5 이동 트랙의 격자맵 구조

- 지상 자율 이동체 설계/구현(3차년도)

기 구축된 실내 자율 이동체 트랙을 사용하여 SMO가 운영되는 트랙 주변에서 발생하는 사건들에 대한 정보를 취득하여 이동체의 운행에 필요한 정보를 얻고, 이들 정보를 다른 SMO 에게 전달하는 연결된 형태(Connected Cars)의 운행 실험을 진행한다. 이들 통하여 이동체들 간에 서로 간 정보를 실시간으로 공유하며 운행하므로 발생되는 각각의 정보 데이터들을 서로 공유하고 더 나아가 제 2 연구과제에서 진행되는 공동 학습 연구에서 사용되는 기본 데이터로 활용되었다. 그림 6은 연결형 형태의 자율 이동체를 실험하기 위하여 구축된 순환형 트랙을 보여준다. 해당된 트랙내의 위치인식 과정을 다중 센서들을 사용하여 하므로 더욱 정밀한 결과를 얻기 위한 연구를 진행하였다. 라이더, RSSI 센서들을 사용하므로 다측면 센싱과 이들을 통한 다측면 학습을 진행하므로 엣지 지역에서 필요한 모빌러티 요구사항을 정립하였다. 이를 통하여 다른 지역에서 발생된 사건들에 대한 대응 준비를 이동체가 미리 하는 것이 가능하므로 실시간 처리가 필수적인 응용 프로그램들에서 더욱 효과적 대응이 가능함을 보였다.

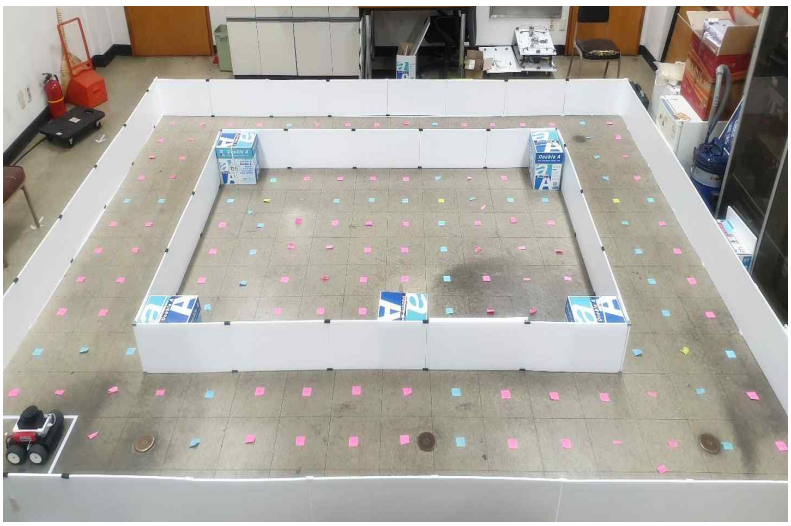

그림6 자율주행 connected car 을 위해 구축한 실내 순환형 주행 트랙

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 세부 정량적 연구개발성과:

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci 여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2019R1F1A1058835	2021.11	사물인터넷을 기반으로 한 패시브하우스의 구조 연구	이경민, 구너용훈 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술대회	28(2)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2021.09	엣지 컴퓨팅에서 효과적인 클러스터 아키텍처를 위한 확장성 평가	김우재, 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술대회	27(9)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2021.04	Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing	김우재, 정인범	직접 입력	Sensors	21(08)	국외	SCI	3.735	아니오	100
2019R1F1A1058835	2019.11	Smart Sensing Period for Efficient Energy Consumption in IoT Network	김우재, 정인범	직접 입력	Sensors	19(22)	국외	SCI	3.735	아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.07	다측면 기계학습을 사용한 스마트 이동 객체의 위치 보정 기법	권용훈, 정인범	직접 입력	정보과학회 컴퓨팅의 실제	26(7)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.05	사물인터넷 엣지 컴퓨팅에서 스마트 모바일 객체의 효율적 에너지 소비를 위한 엣지 카메라 시스템	김우재, 이강호, 정인범	직접 입력	정보과학회 컴퓨팅의 실제	26(5)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.11	사물인터넷에서 화재 감시를 위한 엣지형 온톨로지	임혜령, 김유진, 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술발표	27(2)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	Beacon RSSI를 이용한 스마트 이동 객체의 위치 추적	권용훈, 이강호, 임혜령, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	스마트 모바일 객체를 위한 엣지 카메라 시스템	이강호, 권용훈, 임혜령, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci 여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2019R1F1A1058835	201909	엣지 디바이스에서 가상 센서를 이용한 온톨로지 예측 시스템	임혜령, 김유진, 이강호, 권용훈, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	RaSim v1.0 : 사물인터넷 엣지 컴퓨팅의 효과적 구성을 위한 라즈베리파이 시뮬레이터	김우재, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	실내 자율주행체를 위한 스마트 조향 시스템	이강호, 임동현, 김우재, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
엣지컴퓨팅을 위한 소프트웨어 아키텍처 연구	- 엣지컴퓨팅을 위한 아키텍처 드라이버 완성 - 엣지 이형 사물을 위한 제약/비제약조건 요구사항 완성 - 엣지 컴퓨팅 모의시험기 RaSIm 요구사항 완성	100 %
엣지컴퓨팅을 위한 분산/지능형 소프트웨어	- 엣지 컴퓨팅을 위한 분산/지능형 모의 시험기(RaSim 2.0) 완성 - 엣지 컴퓨팅 프로그램 개발자 API 완성	100 %
엣지 컴퓨팅에서 실시간 지능형 서비스 연구	- 스마트 모바일 객체 SMO 시제품 완성 - 실내 자율 이동체를 위한 소프트웨어 완성	100 %

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

엣지컴퓨팅에서 요구되는 응용 프로그램 기능 수준은 고성능 서버에서 수행되는 수준의 계산력을 요구하지는 않지만, 예기치 않는 사건들에 대해서 엣지에 위치한 사물들의 대응은 신속성 및 신뢰성을 가진 수준에서 이루어져한다. 사건들에 대한 엣지 사물들이 도출한 결정으로 선제적 대응을 한 후 그 결과를 클라우드 서버로 전송되어 재확인되는 과정도 필요하다. 이것은 미래의 사건들에 대한 학습 자료로 필요하며, 또한 전송된 엣지에서의 결과를 바탕으로 클라우드 서버에서 추후 만들어지는 학습 내용들의 일부는 엣지의 사물들에 재 전송되어 미래에 발생될 사건들에 대한 엣지용 학습 데이터로 저장이 필요하다. 사물인터넷에서 발생된 데이터들에 대한 학습데이터의 생성과 이들을 엣지와 클라우드 사이에서의 상호 공유의 반복을 통하여 지식의 성장 단계를 계층화한다. 이를 통하여 지식의 깊이를 심층적으로 쌓는 새로운 기술적 접근을 하게 된다. 이것은 기계학습에서 지향하는 심층학습 과정에 필요한 요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구사항을 엣지 클러스터들과 클라우드 서버가 분산/지능처리라는 기술을 통하여 목표에 도달할 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 새로운 심층학습 기술 방향의 제시이다.

4차 산업 시대의 정보 플랫폼이라 할 수 있는 사물인터넷에서는, 스마트 사물들이 세상에 편재적으로 배치되고, 배치 주변 환경으로 부터 대규모 데이터들 수집하여 클라우드 서버로 전송할 수 있게 발전되어 나가고 있다. 이런 환경에서 수집된 대규모의 데이터들에 대한 실시간적 및 지능적 처리를 엣지 기반에서 진행되기 위한 요구사항들이 필요하다. 본 연구에서는 이러한 엣지컴퓨팅의 시대적 요구에 맞추어 사물인터넷에서 스마트 사물들의 생성, 동작, 군집, 소멸의 라이프 사이클을 총괄적으로 관리하며, 사물들을 집단 지능화 그룹으로 형성 및 재구성할 수 있는 스마트 엣지컴퓨팅을 위한 소프트웨어 시스템 구조 연구를 진행 하였다. 연구되는 엣지 컴퓨팅 소프트웨어 아키텍처를 통하여 엣지 컴퓨팅 모의 시험기 RaSim 이 개발되어 공개소스로 배포되었다. 이러한 결과물들은 엣지 지역에서 발생되는 긴급한 사건들에 대한 실시간적 및 지능적 대응을 가능하게 되므로 엣지기반 컴퓨팅이 사물인터넷 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

엣지컴퓨팅의 활성화로 실시간적 서비스를 할 수 있는 사물인터넷 프로그램들이 세상에 출시됨으로 인간의 삶을 더욱 편리하고 윤택하게 만들 수 있게 된다. 본 연구에서는 엣지컴퓨팅의 결과를 클라우드 컴퓨팅에서 활용하고, 클라우드 컴퓨팅의 결과를 엣지컴퓨팅에서 사용할 수 있는 기반을 마련했다고 생각된다. 이들 두 분야가 서로 협력하여 발전해 나갈 수 있는 IoT 산업분야의 기반 기술로 활용될 것이다. 엣지 컴퓨팅 모의 시험기 RaSim 및 연구 결과물을 활용하므로 대표적인 사물인터넷 엣지 서비스들인 자율 주행 자동차, 메타버스, 자율 로봇, 인휠 e-코너 디바이스, connected car, 자율 운행 드론, 스마트 그리드, 스마트 팩토리, 스마트 홈/시티 등 과 같은 4차 산업 서비스 분야들에 기여할 것으로 기대된다.

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

본 연구인 스마트 엣지컴퓨팅의 결과를 클라우드 컴퓨팅에서 활용하게 하여, 클라우드 컴퓨팅의 결과를 엣지컴퓨팅에서 사용할 수 있게 하므로 두 분야가 서로 협력하여 발전해 나갈 수 있는 IoT 산업분야의 기반 기술로 자리매김하게 할 계획이다. 특히, 본 연구를 통해 분산/지능형 API 들이 제공되므로 기존의 엣지 컴퓨팅에서 부족하던 지능적 실시간 대응이라는 요구사항들을 만족시킬 것으로 예상된다. 본 연구에서 개발한 엣지 컴퓨팅을 위한 모의 시험기 RaSim 2.0 이 온라인상에서 공개되어 있고, RaSim 개발자 홈페이지(http://snslab.kangwon.ac.kr/v2/RaSim/index.html)를 향후에도 운영하므로 추가적인 버전 갱신 및 개발자 워크그룹을 진행할 예정이다. RaSim을 사용하는 엣지 컴퓨팅 분야의 연구자들과 공동으로 엣지 컴퓨팅을 기반으로 하는 서비스 응용 프로그램 개발에 협력이 진행되고 있다. 향후 새로운 기능들이 RaSim 에 탑재되고 새로운 RaSim 버전에 순차적으로 반영되어 세상에 공개할 뿐만 아니라, 엣지 컴퓨팅에 대한 개발자 공동 연구의 프랫폼 공간으로 활용할 계획이다.

또한 엣지 컴퓨팅 모의 시험기 RaSim 은 Open Source Project 에 포함되었으므로 대학원 교육과정에서 사물인터넷 엣지 컴퓨팅 서비스 프로그램 개발에서 실습용 소프트웨어로 사용되므로 엣지 컴퓨팅 고급 프로그램 양성 과정에서 활용될 것이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 참고문헌

1. 정보통신기술진흥센터, "IoT 전개 동향 및 주요 이슈." ICT Report (2014).
2. "트렌드포스(TrendForce), 2018 Top 10 Treands Report." (2018).
3. "Amazon, Google, MicroSoft, etc." Cloud Computing Service Annual Report." (2017).
4. "MicroSoft, Azure IoT Edge report." (2017)
5. Soobin Jeon, Inbum Jung, "MinT: Middleware for Cooperative Interaction of Things," Sensors, Vol 17, No 6, pp. 1452, 1452, Jun, 2017
6. Soobin Jeon,Inbum Jung, "Experimental evaluation of improved IoT middleware for flexible performance and efficient connectivity," AD Hoc Networks, Vol 70, pp. 61-72, Mar, 2018
7. Anick Jesdanun, “Review: Smarten up your home with Apple HomeKit.” (2015).
8. Greg Knowles, IBM IoT Real-Time Insights - Analytics designed for the Internet of Things - https://www.ibm.com/blogs/bluemix/2015/09/iot-real-time-insights/ - September 3, 2015
9. Chongmyung Park, Youngtae Jo and Inbum Jung, "Cooperative Processing Model for Wireless Sensor Networks," International Journal of Distributed Sensor Networks, Vol 2013, Article ID 317214, 8 pages, Sep, 2013
10. Heinzelman, Wendi Rabiner, Anantha Chandrakasan, and Hari Balakrishnan. "Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks." In System sciences, 2000. Proceedings of the 33rd annual Hawaii international conference on, pp. 10-pp. IEEE, 2000.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci 여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2019R1F1A1058835	2021.11	사물인터넷을 기반으로 한 패시브하우스의 구조 연구	이정민, 권용훈, 박성환, 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술대회	28(2)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2021.09	엣지 컴퓨팅에서 효과적인 클러스터 아키텍처를 위한 확장성 평가	김우재, 김만배, 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술대회	27(9)	국내	비SCI		아니오	90
2019R1F1A1058835	2021.04	Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing	김우재, 정인범	직접 입력	Sensors	21(08)	국외	SCI	3.576	아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.07	다측면 기계학습을 사용한 스마트 이동 객체의 위치 보정 기법	권용훈, 정인범	직접 입력	정보과학회 컴퓨팅의 실제	26(7)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.05	사물인터넷 엣지 컴퓨팅에서 스마트 모바일 객체의 효율적 에너지 소비를 위한 엣지 카메라 시스템	김우재, 이강호, 정인범	직접 입력	정보과학회 컴퓨팅의 실제	26(5)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2020.11	사물인터넷에서 화재 감시를 위한 엣지형 온톨로지	임혜령, 김유진, 정인범	직접 입력	정보처리학회 추계학술발표	27(2)	국내	비SCI		아니오	100
2019R1F1A1058835	2019.11	Smart Sensing Period for Efficient Energy Consumption in IoT Network	김우재, 정인범	직접 입력	Sensors	19(22)	국외	SCI	3.576	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	Beacon RSSI를 이용한 스마트 이동 객체의 위치 추적	권용훈, 이강호, 임혜령, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	스마트 모바일 객체를 위한 엣지 카메라 시스템	이강호, 권용훈, 임혜령, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci 여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2019R1F1A1058835	201909	엣지 디바이스에서 가상 센서를 이용한 온톨로지 예측 시스템	임혜령, 김유진, 이강호, 권용훈, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	RaSim v1.0 : 사물인터넷 엣지 컴퓨팅의 효과적 구성을 위한 라즈베리파이 시뮬레이터	김우재, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100
2019R1F1A1058835	201909	실내 자율주행체를 위한 스마트 조향 시스템	이강호, 임동현, 김우재, 장휘용, 최인욱, 정인범	직접 입력	2019년 한국정보과학회/한국빅데이터학회 공동학술 심포지움	-	국내	비SCI	-	아니오	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing	강원대학교	교신저자	Sensors Comm.	2021.04	3.576
2	논문	Smart Sensing Period for Efficient Energy Consumption in IoT Network	강원대학교	교신저자	Sensors Comm.	2019.11	3.576
3	논문	엣지 컴퓨팅에서 효과적인 클러스터 아키텍처를 위한 확장성 평가	강원대학교	교신저자	정보과학회 논문지	2021.09	학진등재지
4	논문	다측면 기계학습을 사용한 스마트 이동 객체의 위치 보정 기법	강원대학교	교신저자	정보과학회 논문지	2020.07	학진등재지
5	논문	사물인터넷 엣지 컴퓨팅에서 스마트 모바일 객체의 효율적 에너지 소비를 위한 엣지 카메라 시스템	강원대학교	교신저자	정보과학회 논문지	2020.05	학진등재지(우수논문상)

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(√)　　특허(　　)		
연구책임자 성명		연구책임자(정인범)		
논문/특허명		Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Sensors		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	3.576
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1424-8220	게재년월	2021.04
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	2명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Edge computing is intended to process events that occur at the endpoint of the Internet of Things (IoT) network quickly and intelligently. Edge regions must be organized effectively to facilitate cooperation so that the intention of edge computing can be realized. However, inevitably, many human and material resources are required in the process of arranging things in the edge area to confirm the appropriateness of the thing operation. To address this problem, we proposed a simulator that created a virtual space for edge computing and provided an interactive role and effective organization for edge things. The proposed simulator was aimed at Raspberry Pi as the physical hardware target. To prove the accuracy of the proposed simulator, the similarity between the proposed simulator and the physical target Raspberry Pi was evaluated based on three metrics while executing several applications. In the experiment, several edge-computing service applications were performed in various cluster architecture types formed by the proposed simulator. To support effective resource usage and fast real-time response for edge computing, the proposed simulator identified a suitable number of things in forming the edge cluster.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 엣지 컴퓨팅에서 분산형 API 구현 및 실험 프랫폼 - 사물들의 클러스터링을 위한 모의 시험기	- 엣지 컴퓨팅을 기반으로 하는 엣지 으용 프로그램 개발에서 활용 - 공개 소스 기반으로 엣지 컴퓨팅 개발자 그룹 운영에 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

sensors MDPI

Article

Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing

Woojae Kim and Inbum Jung *

Department of Computer Information and Communication Engineering, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Gangwondo, Korea; wjkimm@kangwon.ac.kr
* Correspondence: ibjung@kangwon.ac.kr

Abstract: Edge computing is intended to process events that occur at the endpoint of the Internet of Things (IoT) network quickly and intelligently. Edge regions must be organized effectively to facilitate cooperation so that the intention of edge computing can be realized. However, inevitably, many human and material resources are required in the process of arranging things in the edge area to confirm the appropriateness of the thing operation. To address this problem, we proposed a simulator that created a virtual space for edge computing and provided an interactive role and effective organization for edge things. The proposed simulator was aimed at Raspberry Pi as the physical hardware target. To prove the accuracy of the proposed simulator, the similarity between the proposed simulator and the physical target Raspberry Pi was evaluated based on three metrics while executing several applications. In the experiment, several edge-computing service applications were performed in various cluster architecture types formed by the proposed simulator. To support effective resource usage and fast real-time response for edge computing, the proposed simulator identified a suitable number of things in forming the edge cluster.

Keywords: edge computing; simulator; virtual things; cluster; resource usage; RaSim

check for updates

Citation: Kim, W.; Jung, I. Simulator for Interactive and Effective Organization of Things in Edge Cluster Computing. *Sensors* **2021**, *21*, 2616. https://doi.org/10.3390/s21082616

Academic Editor: Fatos Xhafa

Received: 15 March 2021
Accepted: 6 April 2021
Published: 8 April 2021

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

1. Introduction

Cloud computing provides users with a single, logical computing space, enabling users to store, retrieve, and process large amounts of data without restrictions on computer platforms. In particular, because cloud computing provides a specific hardware-platform-independent environment for information processing, it can process a large amount of data generated from the Internet of Things (IoT), in which numerous things are interconnected and operated. However, recent IoT services require intelligent real-time responses to events at the endpoint station of the IoT. To satisfy these new requirements, the storage and processing performance of cloud computing have been improved, but not the network performance. If many people simultaneously access a cloud-computing-based IoT service, access restrictions and delays occur. In IoT services that require intelligent real-time responses, the delay in response time cannot be avoided, and therefore, service quality cannot be satisfied [1,2].

Recently, the concept of edge computing has been proposed to solve the problems

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

usage measured in RaSim and Raspberry Pi both increased and decreased in the same trend. In addition, there was only a small difference between increasing and decreasing resource usage. Similarity evaluation results showed that RaSim can serve as a simulator for edge-computing systems.

Based on the similarity evaluation, edge clusters were constructed using the RaSim simulator, and performance evaluation was conducted by selecting three types of applications. The selected applications were big-data processing applications, machine-learning applications, and diagnostic applications. The key algorithms of these applications were executed in various edge cluster architecture types to measure the processing time, battery usage, and throughput. In particular, in machine-learning applications, the accuracy of the learning results was added as a metric for performance evaluation. By executing the applications, it was confirmed that the real-time and longevity requirements of edge computing can be improved by finding suitable edge cluster types to reflect the characteristics of the applications. Before launching an edge service application directly on-site, key algorithms can be pre-evaluated using the RaSim simulator. Through this role, RaSim can contribute to the selection of a suitable cluster architecture for various edge service applications, as well as verifying the expected performance and effective resource use in the edge cluster.

Because the things in edge computing are placed at the endpoint of the IoT, they suffer from unstable operating environments, such as wireless communication interference, uncertainty in energy supply, unbalanced work distribution, restoration of dead things, and maintenance of changed software consistency. These problems cause a variety of requirements, so it is necessary to analyze them in terms of the architecture drivers of edge computing. Therefore, we intend to proceed with future research to evaluate real-time, longevity, availability, reliability, etc. in advance through the RaSim simulator. Furthermore, to simulate interactions between various things, we will analyze the behavior of things such as Raspberry Pi 4 and Arduino and apply it to the simulator.

Author Contributions: W.K. proposed the initial idea, designed the simulator architecture, and wrote the text of the manuscript. All the studies in the manuscript were performed under the supervising of I.J. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: Ministry of Science and ICT, South Korea: 2019R1F1A1058835.

Institutional Review Board Statement: Not application.

Informed Consent Statement: Not application.

Data Availability Statement: Not application.

Acknowledgments: This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2019R1F1A1058835).

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Li, S.; Da, L.; Xu, L.; Zhao, S. The internet of things: A survey. *Inf. Syst. Front.* **2015**, *17*, 243–259. [CrossRef]
2. Zhang, Q.; Cheng, L.; Boutaba, R. Cloud computing: State-of-the-art and research challenges. *J. Internet Serv. Appl.* **2010**, *1*, 7–18. [CrossRef]
3. Shi, W.; Cao, J.; Zhang, Q.; Li, Y.; Xu, L. Edge Computing: Vision and Challenges. *IEEE Internet Things J.* **2016**, *3*, 637–646.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(√)　　특허(　　)		
연구책임자 성명		연구책임자(정인범)		
논문/특허명		Smart Sensing Period for Efficient Energy Consumption in IoT Network		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Sensors		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	3.576
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	1424-8220	게재년월	2021.04
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	2명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

The devices included in IoT networks have sensors and actuators for monitoring their surroundings. These operate on battery energy, according to the characteristics of the environment in which they are deployed. To enhance the longevity of IoT networks, the devices need to avoid any unnecessary sensing operations in order to reduce the power consumption rate. However, as existing sensing methods use a fixed sensing period policy, battery power wastage is inevitable. In this paper, a smart sensing period policy is proposed for ecient energy consumption in an IoT network. The proposed method uses a learning model based on a back-propagation neural network. Within the target time, it can eciently use the battery energy without any surplus or wastage in the quantity of preserved battery energy. In experiments, our proposed method shows improved results in battery energy consumption rates compared to the existing sensing period methods.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 엣지 컴퓨팅에서 사물들의 스마트 기능을 부여하기 위한 센실 기술 - 사물들의 학습을 공유하기 위한 방법의 제시	- 엣지 컴퓨팅의 제약사항인 배터리 사용의 개선을 통한 사물들의 영속성 향상에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

sensors

MDPI

Article

Smart Sensing Period for Efficient Energy Consumption in IoT Network

Woojae Kim and Inbum Jung *

Department of Computer Information and Communication Engineering, Kangwon National University, Chuncheon, Gangwondo 200-701, Korea; kkkwo1020@naver.com

* Correspondence: ibjung@kangwon.ac.kr; Tel.: +82-33-250-6396

Received: 14 October 2019; Accepted: 7 November 2019; Published: 12 November 2019

check for updates

Abstract: The devices included in IoT networks have sensors and actuators for monitoring their surroundings. These operate on battery energy, according to the characteristics of the environment in which they are deployed. To enhance the longevity of IoT networks, the devices need to avoid any unnecessary sensing operations in order to reduce the power consumption rate. However, as existing sensing methods use a fixed sensing period policy, battery power wastage is inevitable. In this paper, a smart sensing period policy is proposed for efficient energy consumption in an IoT network. The proposed method uses a learning model based on a back-propagation neural network. Within the target time, it can efficiently use the battery energy without any surplus or wastage in the quantity of preserved battery energy. In experiments, our proposed method shows improved results in battery energy consumption rates compared to the existing sensing period methods.

Keywords: internet of things; smart sensing period; neural network; power consumption rate; battery energy

1. Introduction

IoT technologies are being actively developed, and already provide many services to people. In an IoT network, the system devices are interconnected—they interact with each other and exchange collected sensor data. However, working environment factors such as different operating systems, communication protocols and hardware can present numerous challenges to the development of IoT service applications. IoT middleware platforms have recently been proposed and researched to help solve this [1–4]. In middleware platforms, the integrated development environment is provided, and furthermore the response time between devices can be reduced through resource management functions. These middleware platforms aim to reduce power consumption, since the devices in IoT (Internet of Things) usually run on battery power. However, sensing operations currently use fixed sensing period policies. Even if a variation in data collection does not appear, the devices perform sensing operations according to a predetermined sensing period, which wastes battery energy carrying out unnecessary sensing processes.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Figure 20. Sensing data volume in camera sensor.

6. Conclusions and Future Work

In this paper, a smart sensing period policy was proposed to avoid the wasted or surplus power consumption of devices in an IoT network. The proposed method uses the BPNN. It calculates the best sensing period using the learning process of the back-propagation algorithm. The learning data consisted of the remaining time, the remaining power, and the amount of power consumed in a sensing operation.

The smart sensing period was implemented with a Raspberry Pi, and we measured its performance through a three-step process. In the ultrasonic sensor experiment, the smart sensing period showed a power consumption of 99%. When compared to the fixed sensing period, its performance showed a maximum improvement of 56% for a 200 ms period, and a minimum improvement of 11% for a 400 ms period. The same experiment conducted upon the camera sensor showed a power consumption of 95%, and the performance improvement was maximized at 68% in the 1-s period. Since the smart sensing period consumed power more effectively, we confirm from these experimental results that the smart sensing period contributes to the increased longevity of devices in the IoT network.

The smart sensing period uses the limited battery power effectively until the target time is reached. However, it prolongs the sensing period according to the given working environment. This characteristic has a disadvantage in that changes occurring more frequently than the fixed sensing period cannot be measured. In IoT services, each application has its own intrinsic requirements regarding the collection of sensor data. For example, the sensing data for temperature does not change sharply within a short period, but the data required for avoiding obstacles has to satisfy real-time requirements. In the future, we will study how the smart sensing period algorithm affects the characteristics of the sensing data obtained, besides the available power and power consumption rate of each sensor.

Author Contributions: Author Contributions: W.K. proposed the initial idea, designed the methodology for the smart sensing period in IoT, and wrote the text of the manuscript. All the studies in the manuscript were performed under the supervising of I.J.

Acknowledgments: This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2019R1F1A1058835).

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Li, S.; Xu, L.D.; Zhao, S. The internet of things: A survey. *Inf. Syst. Front.* **2015**, *17*, 243–259. [CrossRef]
2. Lee, H.; Kim, M.; Bang, H. IoT (Internet of Things) Technology Trend and Development Direction. *Korea Inf. Process. Soc. Rev.* **2014**, *21*, 14–21.
3. Jang, Y. IoT Platform Technology Review. *Commun. Korean Inst. Inf. Sci. Eng.* **2014**, *32*, 19–24.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(√)　　특허(　　)		
연구책임자 성명		연구책임자(정인범)		
논문/특허명		엣지 컴퓨팅에서 효과적인 클러스터 아키텍처를 위한 확장성 평가		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	정보과학회 논문지		
	SCI 등재 여부	비등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	2383-6318	게재년월	2021.09
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	2명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

엣지 컴퓨팅은 사물인터넷의 종단 지역에서 발생하는 사건들을 빠르고 지능적으로 처리할 수있다. 이를 위해 엣지 영역에는 다수의 사물들이 배치되어야 하고 다양한 형태의 클러스터로 구성될 수 있어야 한다. 그러나 물리적 환경에서 다수의 사물들을 연결하고 동작의 적절성을 확인하는 것은 많은 자원이 요구된다. 또한 구성된 클러스터가 효과적인 구조인지 평가하는 것은 매우 어려운 일이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 효과적 클러스터 구조를 평가할 수 있는 모의시험기를 제안한다. 제안 하는 모의시험기는 라즈베리파이를 물리적 모델로 사용하며 모의시험기의 정확성을 위해 라즈베리파이와의 CPU 사용률, 배터리 사용량, 대역폭 측면에서 유사성을 평가한다. 유사성 평가가 유의미함을 확인하고 두 가지 서비스 프로그램을 통해 성능을 평가한다. 모의시험기의 실험 결과는 엣지 클러스터가 서비스 프로그램 특성에 따라 다양한 구성이 가능해야 함을 보여주며 엣지 클러스터의 적절한 규모를 결정하기 위한 정보를 제공한다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 엣지 컴퓨팅에서 사물들의 클러스터에 따른 서비스 프로그램들의 활용성 - 에싯 모의 시험기를 사용한 분산처리의 평가	- 엣지 모의 시험기를 사용한 엣지 컴퓨팅 서비스 프랫폼으로 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

ISSN 2383-6318(Print)/ISSN 2383-6326(Online)
KIISE Transactions on Computing Practices, Vol. 27, No. 9, pp. 413-427, 2021. 9
https://doi.org/10.5626/KTCP.2021.27.9.413

엣지 컴퓨팅에서 효과적인 클러스터 아키텍처를 위한 확장성 평가

(A Scalability Evaluation for Effective Cluster Architecture in Edge Computing)

김 우 재 † 김 만 배 †† 정 인 범 †††
(Woojae Kim) (Manbae Kim) (Inbum Jung)

요 약 엣지 컴퓨팅은 사물인터넷의 종단 지역에서 발생하는 사건들을 빠르고 지능적으로 처리할 수 있다. 이를 위해 엣지 영역에는 다수의 사물들이 배치되어야 하고 다양한 형태의 클러스터로 구성될 수 있어야 한다. 그러나 물리적 환경에서 다수의 사물들을 연결하고 동작의 적절성을 확인하는 것은 많은 자원이 요구된다. 또한 구성된 클러스터가 효과적인 구조인지 평가하는 것은 매우 어려운 일이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 효과적 클러스터 구조를 평가할 수 있는 모의시험기를 제안한다. 제안하는 모의시험기는 라즈베리파이를 물리적 모델로 사용하며 모의시험기의 정확성을 위해 라즈베리파이와의 CPU 사용률, 배터리 사용량, 대역폭 측면에서 유사성을 평가한다. 유사성 평가가 유의미함을 확인하고 두 가지 서비스 프로그램을 통해 성능을 평가한다. 모의시험기의 실험 결과는 엣지 클러스터가 서비스 프로그램 특성에 따라 다양한 구성이 가능해야 함을 보여주며 엣지 클러스터의 적절한 규모를 결정하기 위한 정보를 제공한다.

키워드: 사물인터넷, 엣지 컴퓨팅, 모의시험기, 가상 사물, 엣지 클러스터

Abstract Edge computing can quickly and intelligently process events that occur in the endpoint of the Internet of Things (IoT). To this end, numerous things must be placed in the edge area and must consist of clusters of various forms. However, connecting multiple things in a physical environment and verifying the appropriateness of things operation requires many resources. Also, it is challenging to assess if a configured cluster is an effective architecture. To address these problems, in this paper, we propose a simulator that can evaluate the effectiveness of cluster architectures. The proposed simulator uses Raspberry Pi as a physical model and evaluates the similarity between the simulator and the Raspberry Pi in aspect of the resource consumption of CPU, battery and bandwidth to prove the simulator's accuracy. Performance is evaluated through two service programs based on the results of the similarity evaluation. Simulation results show that edge cluster should be capable of various configuration depending on service program characteristic and provide information to determine suitable cluster scale.

Keywords: internet of things, edge computing, simulator, virtual things, edge cluster

· 본 연구 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019R1F1A1058835)
· 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 대학 ICT연구센터지원사업의 연구결과로 수행되었음(IITP-2021-2018-0-01433)

† 학생회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 학생
wjkimm@kangwon.ac.kr
†† 정 회 원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 교수
manbae@kangwon.ac.kr
††† 종신회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 교수
(Kangwon Nat'l Univ.)
ibjung@kangwon.ac.kr
(Corresponding author임)

논문접수 : 2021년 4월 13일
(Received 13 April 2021)
논문수정 : 2021년 6월 15일
(Revised 15 June 2021)
심사완료 : 2021년 7월 2일
(Accepted 2 July 2021)

Copyright©2021 한국정보과학회 : 개인 목적이나 교육 목적인 경우, 이 저작물의 전체 또는 일부에 대한 복사본 혹은 디지털 사본의 제작을 허가합니다. 이 때, 사본은 상업적 수단으로 사용할 수 없으며 첫 페이지에 본 문구와 출처를 반드시 명시해야 합니다. 이 외의 목적으로 복제, 배포, 출판, 전송 등 모든 유형의 사용행위를 하는 경우에 대하여는 사전에 허가를 얻고 비용을 지불해야 합니다.

정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 제27권 제9호(2021. 9)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(√)　　특허(　　)		
연구책임자 성명		연구책임자(정인범)		
논문/특허명		다측면 기계학습을 사용한 스마트 이동 객체의 위치 보정 기법		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	정보과학회 논문지		
	SCI 등재 여부	비등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	2383-6318	게재년월	2020.07
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	2명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

사물인터넷 환경에서 위치 기반 서비스를 위한 기술 중에서 블루투스 비콘은 활발하게 연구되고 있는 기술이다. 비콘에서 발산되는 신호 중 RSSI 값을 이용하여 실내에서 이동 중인 스마트 객체와 사물 간의 거리측정을 유도할 수 있다. 그러나 RSSI는 신호의 반사와 회절과 같은 현상에 의해 영향을 받아 정확도가 높지 않은 문제점을 가지고 있다. 본 논문에서는 다측면 기계학습 알고리즘들을 사용하여 RSSI를 사용한 거리측정의 정확도를 높이는 연구를 진행하였다. 저주파 통과 필터와 파라미터 학습 그리고 역전파 학습을 순차적으로 진행하여 거리를 측정하였다. 제안된 다측면 기계학습 방식의 성능 평가를 위해 실험의 각 단계에서 유도된 거리와 실제 거리 간의 오차를 바탕으로 정확도를 평가하였다. 실험 결과 제안된 거리측정 방식은 제한된 거리 범위 내에서 실측값에 근접한 거리 값을 유도함을 보이므로, 사물인터넷 망에서 위치 인식 서비스 응용프로그램에 기여할 수 있음을 보였다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 엣지 컴퓨팅에서 다중 센서들을 사용한 정확한 위치 인식기응을 제공하였다. 엣지 컴퓨팅에서 사물들의 동작 상황에 알맞은 알고리즘을 제시할 수 있는 조건을 제시한다	- 엣지 컴퓨팅에서 다중 센서들을 사용하는 방업을 제시하므로 정확도가 높은 학습이 가능하므로 스마트 어플리케이션 개발에 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

ISSN 2383-6318(Print) / ISSN 2383-6326(Online)
KIISE Transactions on Computing Practices, Vol. 26, No. 7, pp. 312-321, 2020. 7
https://doi.org/10.5626/KTCP.2020.26.7.312

다측면 기계학습을 사용한 스마트 이동 객체의 위치 보정 기법

(A Location Compensation Method for Smart Mobile Objects using Multilateral Machine Learning)

권 용 훈 † 정 인 범 ††
(Yonghun Kwon) (Inbum Jung)

요 약 사물인터넷 환경에서 위치 기반 서비스를 위한 기술 중에서 블루투스 비콘은 활발하게 연구되고 있는 기술이다. 비콘에서 발산되는 신호 중 RSSI 값을 이용하여 실내에서 이동 중인 스마트 객체와 사물 간의 거리측정을 유도할 수 있다. 그러나 RSSI는 신호의 반사와 회절과 같은 현상에 의해 영향을 받아 정확도가 높지 않은 문제점을 가지고 있다. 본 논문에서는 다측면 기계학습 알고리즘들을 사용하여 RSSI를 사용한 거리측정의 정확도를 높이는 연구를 진행하였다. 저주파 통과 필터와 파라미터 학습 그리고 역전파 학습을 순차적으로 진행하여 거리를 측정하였다. 제안된 다측면 기계학습 방식의 성능 평가를 위해 실험의 각 단계에서 유도된 거리와 실제 거리 간의 오차를 바탕으로 정확도를 평가하였다. 실험 결과 제안된 거리측정 방식은 제한된 거리 범위 내에서 실측값에 근접한 거리 값을 유도함을 보이므로, 사물인터넷 망에서 위치 인식 서비스 응용프로그램에 기여할 수 있음을 보였다.

키워드: 다측면 학습, 저주파 통과 필터, 파라미터 학습, 신경망, 스마트 모바일 객체

Abstract Bluetooth technology has been widely used for location awareness services in IoT network environments. RSSI emitted from a beacon can be utilized to measure the distance between smart mobile objects that are moving indoors. However, reflection and diffraction phenomena that affect RSSI often result in inaccurate distance measurements. In this paper, multilateral machine learning algorithms are applied to enhance the accuracy of distance measurements based on RSSI. First, a low-pass filter is used to correct estimates that overshoot among the measured RSSI data. Second, a parameter control leaning method is used and the distance translation equation is supplied with corrected RSSI data. Although this equation can predict distance from the strength of the RSSI signal it can generate errors when it comes to the range of the distances estimated. To reduce these range of distance errors, a back propagation neural network algorithm is applied. For performance evaluation, we compare the actual distance values with the estimated distance values that come from each stage during the multilateral machine learning. The estimated values were found to be close to the actual distances within the limited scope of distances tested, as such, we believe this technology can contribute to location awareness service applications in IoT networks.

Keywords: multilateral learning, low pass filter, parameter learning, neural network, smart mobile object

본 연구 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019R1F1A1058835)

† 학생회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 학생
russell1113@kangwon.ac.kr
†† 종신회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 교수
(Kangwon Nat'l Univ.)
ibjung@kangwon.ac.kr
(Corresponding author임)

논문접수 : 2020년 2월 3일
(Received 3 February 2020)
논문수정 : 2020년 5월 27일
(Revised 27 May 2020)
심사완료 : 2020년 5월 28일
(Accepted 28 May 2020)

Copyright©2020 한국정보과학회 : 개인 목적이나 교육 목적인 경우, 이 저작물의 전체 또는 일부에 대한 복사본 혹은 디지털 사본의 제작을 허가합니다. 이 때

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(√)　　특허(　　)		
연구책임자 성명		연구책임자(정인범)		
논문/특허명		사물인터넷 엣지 컴퓨팅에서 스마트 모바일 객체의 효율적 에너지 소비를 위한 엣지 카메라 시스템		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	정보과학회 논문지		
	SCI 등재 여부	비등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN	2383-6318	게재년월	2020.05
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

사물인터넷 엣지 컴퓨팅 환경에서 실내 자율 주행 기술은 다양한 응용 서비스들을 가능하게 할 수 있는 기반 기술이다. 실내 자율 주행 차량인 스마트 이동 객체는 자신의 위치로부터 목적지까지 스스로 이동할 수 있어야 하며, 이동하는 과정에서 발생할 수 있는 이벤트들에 대해서 적절히 대응할 수 있어야 한다. 카메라 센서는 시각 정보를 제공하여 활용성이 높은 센서 중 하나이지만, 카메라 센서의 전력 소비량은 다른 센서들에 비해 높은 편이므로 적절한 수준의 시각 정보를 제공하면서 전력을 효율적으로 소비할 수 있는 엣지 카메라 시스템이 필요하다. 본 논문에서는 라즈베리파이 기반의 엣지 카메라 시스템을 구현하였다. 성능 평가를 위하여 시간에 따른 배터리 사용량의 정량적 비교가 아닌 이벤트 발생 횟수에 따른 전체 배터리 사용량 비교를 하였다. 실험을 통해 엣지 카메라 시스템이 스마트 이동 객체들의 에너지 소모를 감소시키므로 동일한 에너지에서 이동 객체의 동작 영속성 향상에 기여함을 보였다.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 엣지 컴퓨팅에서 실내 자율 이동체가 사용하는 카메라의 동자 조건을 개선하여 배터리 사용을 효과적으로 하였다. 본 연구에서 진행하는 3 연구과제인 스마트 객체 서비스와 관련된 결과물	- 이동객체의 배터리 사용을 효과적으로 하므로 엣지 컴퓨팅의 영속성을 개선함에 효과가 있다고 판단된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ISSN 2383-6318(Print) / ISSN 2383-6326(Online)
KIISE Transactions on Computing Practices, Vol. 26, No. 5, pp. 223-230, 2020. 5
https://doi.org/10.5626/KTCP.2020.26.5.223

사물인터넷 엣지 컴퓨팅에서 스마트 모바일 객체의 효율적 에너지 소비를 위한 엣지 카메라 시스템

(Energy Efficient Edge Camera System for Smart Mobile Objects in IoT Edge Computing)

김 우 재 † (Woojae Kim)　　이 강 호 † (Gangho Lee)　　정 인 범 †† (Inbum Jung)

요 약 사물인터넷 엣지 컴퓨팅 환경에서 실내 자율 주행 기술은 다양한 응용 서비스들을 가능하게 할 수 있는 기반 기술이다. 실내 자율 주행 차량인 스마트 이동 객체는 자신의 위치로부터 목적지까지 스스로 이동할 수 있어야 하며, 이동하는 과정에서 발생할 수 있는 이벤트들에 대해서 적절히 대응할 수 있어야 한다. 카메라 센서는 시각 정보를 제공하여 활용성이 높은 센서 중 하나이지만, 카메라 센서의 전력 소비량은 다른 센서들에 비해 높은 편이므로 적절한 수준의 시각 정보를 제공하면서 전력을 효율적으로 소비할 수 있는 엣지 카메라 시스템이 필요하다. 본 논문에서는 라즈베리파이 기반의 엣지 카메라 시스템을 구현하였다. 성능 평가를 위하여 시간에 따른 배터리 사용량의 정량적 비교가 아닌 이벤트 발생 횟수에 따른 전체 배터리 사용량 비교를 하였다. 실험을 통해 엣지 카메라 시스템이 스마트 이동 객체들의 에너지 소모를 감소시키므로 동일한 에너지에서 이동 객체의 동작 영속성 향상에 기여함을 보였다.

키워드: 엣지 카메라, 배터리 에너지, 스마트 이동 객체, IoT 엣지 컴퓨팅

Abstract Indoor automatic driving technology is a generic technology that is used to support various application services in an IoT edge environment. In this kind of system, we expect a smart mobile object to move from its current position to a designated position automatically while appropriately responding to any events occurring during its trip. To achieve this, camera sensors are vital as they provide essential visual information. However, since battery energy consumption for camera sensors is higher than for other sensors, edge camera systems are hugely promising as they can provide both low energy consumption and suitable visual information for proper operation. In this paper, an edge camera system was implemented on a Raspberry Pi. For performance evaluation, we measured the total battery usage according to the number of events instead of just making a quantity comparison of battery usage. In the experiments, our edge camera system decreased the battery energy consumption of a smart mobile object, this clearly shows that the longevity of any smart mobile object can be greatly enhanced by our system.

Keywords: edge camera, battery energy, smart mobile object, IoT edge computing

· 본 연구 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019R1F1A1058835)
· 이 논문은 2019 제13회 강원지부 공동학술 심포지움에서 '스마트 모바일 객체를 위한 엣지 카메라 시스템'의 제목으로 발표된 논문을 확장한 것임

† 학생회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 학생
wjkimm@kangwon.ac.kr
rmdrkdgh@kangwon.ac.kr
†† 종신회원 : 강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 교수
(Kangwon Nat'l Univ.)
ibjung@kangwon.ac.kr
(Corresponding author임)

논문접수 : 2020년 1월 9일
(Received 9 January 2020)
논문수정 : 2020년 2월 26일
(Revised 26 February 2020)
심사완료 : 2020년 3월 5일
(Accepted 5 March 2020)

Copyright©2020 한국정보과학회 : 개인 목적이나 교육 목적인 경우, 이 저작물의 전체 또는 일부에 대한 복사본 혹은 디지털 사본의 제작을 허가합니다. 이 때, 사본은 상업적 수단으로 사용할 수 없으며 첫 페이지에 본 문구와 출처를 반드시 명시해야 합니다. 이 외의 목적으로 복제, 배포, 출판, 전송 등 모든 유형의 사용행위를 하는 경우에 대하여는 사전에 허가를 얻고 비용을 지불해야 합니다.